TEKNOFEST ROBOLİG YARIŞMASI PROJE DETAY RAPORU RAPOR ŞABLONU

Proje Adı: Pulsar

Takım Seviyesi: Üniversite

Takım Adı: Pulsar

Takım ID: 926535

Başvuru ID: 5007779

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	1
1. PROJE ÖZETİ (PROJE TANITIMI)	2
2. TAKIM ŞEMASI	2
3. ARAÇ DETAY TASARIMI	2
3.1. Deneyap Kart Kullanımı	2
3.2. Sistem Detay Tasarımı	3
3.3. Aracın Mekanik Tasarımı	4
3.3.1. Mekanik Tasarım Süreci	4
3.3.2. Mekanik Tasarımda Kullanılan Malzemeler	6
3.3.3. Fiziksel Özellikler	6
3.4. Elektronik Tasarım ve Yazılım Tasarımı	7
3.4.1. Elektronik Tasarım	7
3.4.2. Yazılım Tasarımı	8
4. YÖNTEM	9
5. GÜNCEL MALİYET VE ÜRETİM PLANLAMASI	10
6. KAYNAKÇA	10

1. PROJE ÖZETİ (PROJE TANITIMI)

Bu projenin amacı dayanıklı bir şasi üzerine entegre edilmiş robotik kol ve teleskopik kanca sistemi sayesinde kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirebilecek bir robot geliştirmektir. TEKNOFEST Robolig yarışması standartlarında tasarlanan bu araç güçlü bir ana kontrolcü, bağımsız bir güvenlik katmanı ve yüksek verimli bir güç yönetim sistemiyle donatılarak operasyonel kararlılığı en üst düzeye çıkaracak şekilde optimize edilmiştir. Sistem, FlySky kumanda altyapısı sayesinde manuel olarak tam hakimiyetle kontrol edilebilmektedir.Aracın yürüyen aksamında, zorlu saha koşullarında engelleri rahatça aşabilmesi için araziye uygun tekerlekler ve dönüşlerde savrulmayı önleyen Ackermann yönlendirme geometrisi tercih edilmiştir. Görevleri icra eden mekanik tarafta ise, nesneleri hassas bir şekilde kavrayıp taşıyabilen çok eksenli modüler bir robot kol ile dikey eksendeki halat hatlarına kilitlenmeyi sağlayan teleskopik bir zipline modülü yer almaktadır. Onshape üzerinde tasarlanan ve yüksek dayanımlı PETG malzeme ile 3D yazıcıda üretilen hafif ve sağlam gövde yapısı, robotun dinamik streslere karşı uzun ömürlü bir performans sergilemesini sağlamaktadır. Projenin yenilikçi yönü, zipline entegrasyonu ile lojistik taşıma görevlerini birleştiren hibrit yapısıdır.

2. TAKIM ŞEMASI

GÖREV ALANI	SORUMLU TAKIM ÜYELERİ	SORUMLULUKLAR VE GÖREV TANIMI
MEKANİK TASARIM	MUHAMMED HAMZA TEPEALTI MAHMUT KARAHAN	ŞASE TASARIMI ROBOT KOL VE ZİPLİNE MODÜLÜ TASARIMI KOMPONENTLERİN ARAÇTAKİ UYGUN YERLERE YERLEŞTİRİLMESİ
ELEKTRONİK TASARIM	BURHAN TAŞKIN YİĞİT AYDIN	ARACIN ELEKTRONİK BAĞLANTILARI PCB TASARIMI ARACIN ELEKTRONİK SENSÖRLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI
YAZILIM TASARIMI	MEHMET EMİN TAŞKIN (TAKIM KAPTANI)	İKİ KART ARASINDAKİ VE KUMANDA İLE ARASINDAKİ HABERLEŞME MOTOR KONTROL SİSTEMLERİ VE SENSÖR ALGORİTMALARINI GELİŞTİRMEK TAKIM KAPTANLIĞI

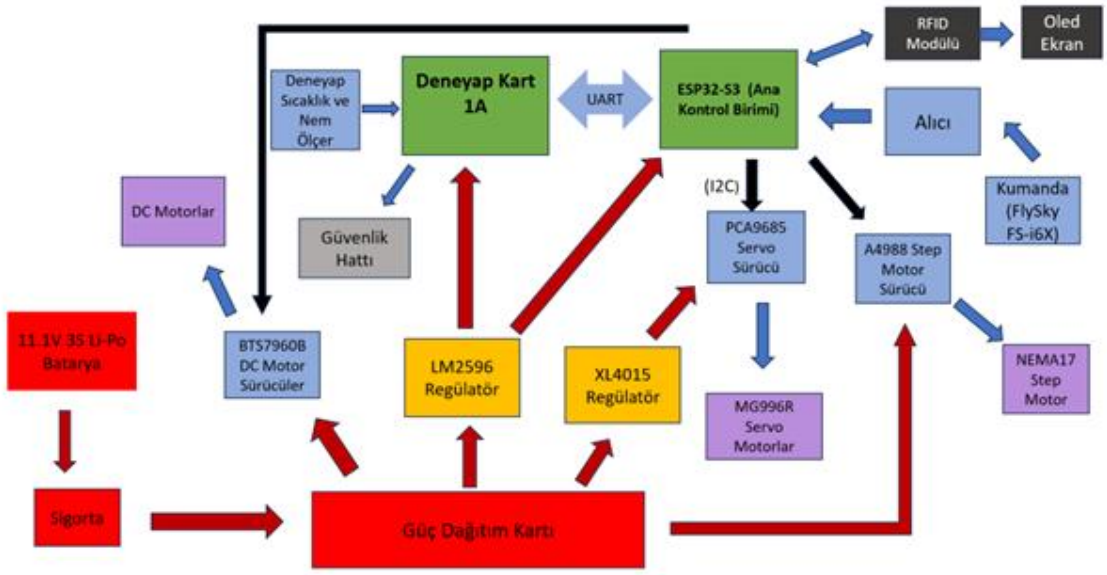
Takım şeması Tablo 1

3. ARAÇ DETAY TASARIMI

3.1. Deneyap Kart Kullanımı

Projemizde Deneyap Kart 1A, sistemin bağımsız güvenlik katmanı olarak kullanılmaktadır. Deneyap Kart; sıcaklık ve nem sensöründen alınan verileri takip edip, risk durumlarında müdahale ederek sistemin güvenli çalışma koşullarını denetlemektedir. Deneyap Sıcaklık ve Nem Ölçer sensörü üzerinden periyodik olarak alınan veriler belirlenen eşik değerlerle karşılaştırılmakta, anormal durum algılanması halinde Deneyap Kart 1A, güvenlik hattı üzerinden motor sürücü ve servo kontrol sistemini devre dışı bırakabilmektedir. Ayrıca Deneyap Kart UART haberleşmesi üzerinden ESP32-S3'e durum bilgisi göndermektedir. Bu yapı sayesinde Deneyap Kart 1A, robotun operasyonel güvenliğini artıran bağımsız bir güvenlik birimi olarak görev yapmaktadır. Deneyap Kart 1A'nın bağımsız güvenlik katmanı olması sayesinde haberleşme veya kontrol hatalarında sistem güvenli moda alınabilmektedir [1].

3.2. Sistem Detay Tasarımı



Sistem bağlantı şeması Tablo 2

ÖDR Sonrası Yapılan Güncellemeler

- Deneyap Kart 1A yalnızca sensör verisi izleyen yardımcı birim olarak değil, risk durumlarında güvenlik hattı üzerinden motor sürücü ve servo kontrol sistemini devre dışı bırakabilecek aktif güvenlik katmanı olarak yeniden yapılandırıldı.

-Robot sistemine zipline görev mekanizması eklendi. Bu mekanizma için ayrı bir kaldırma kolu ve robotu taşıyabilecek yüksek torklu redüktörlü DC motor kullanılması planlandı.

-Palet sisteminden vazgeçilerek daha iyi manevra kabiliyeti sağlayacak olan aks sistemine geçildi.

-Her tekerlekte 1 adet olmak üzere 4 adet kullanılacak olan dc motor sayısı aks sistemi sebebiyle 2 adete düşürüldü.

- Kontrol sistemi tarafında kullanılan ana kontrol kartı ESP32-WROOM-32D yerine daha gelişmiş işlem kapasitesi ve haberleşme altyapısı sunan ESP32-S3 tabanlı geliştirme kartına geçildi.

- Robotun manuel kontrolü için FlySky FS-i6X kumanda ve FS-iA10B alıcı sistemi tercih edildi.

Kullanılan Malzemeler

Deneyap Kart 1A	Güvenlik Birimi
ESP32-S3	Ana Kontrol Birimi
FS-i6X kumanda ve FS-iA10B alıcı	Kablosuz Manuel Kontrol

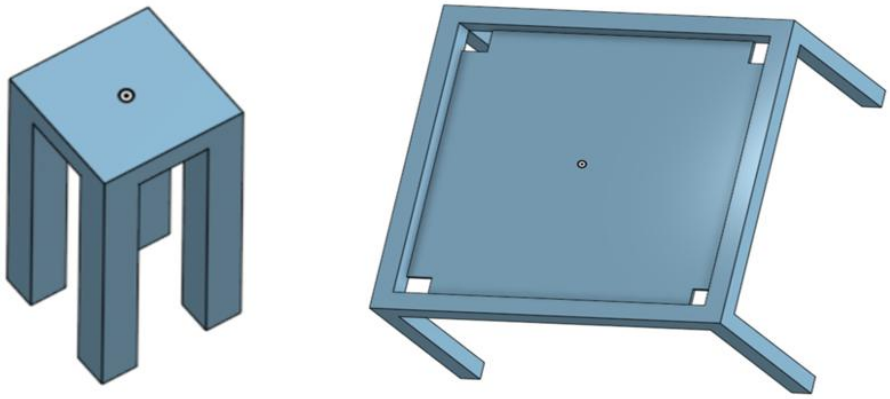
2 x 12V 107RPM DC Motor	Hareket Sistemi
12V 30RPM DC Motor	Zipline Kaldırma Mekanizması
3 x BTS7960B	DC Motor Kontrolü
3 x MG996R	Robot Kol Kontrolü ve Direksiyon Kontrolü
PCA9685	Servo Motor Kontrolü
LM2596 & XL4015	Güç Regülasyonu
Nema17	Kavrama Mekanizması
A4988	Step Motor Kontrolü
3S 11.1V Lipo Pil	Güç Kaynağı
RFID Modülü	Kutu Tanımlama
Deneyap Sıcaklık ve Nem Ölçer	Güvenlik Denetimi

3.3. Aracın Mekanik Tasarımı

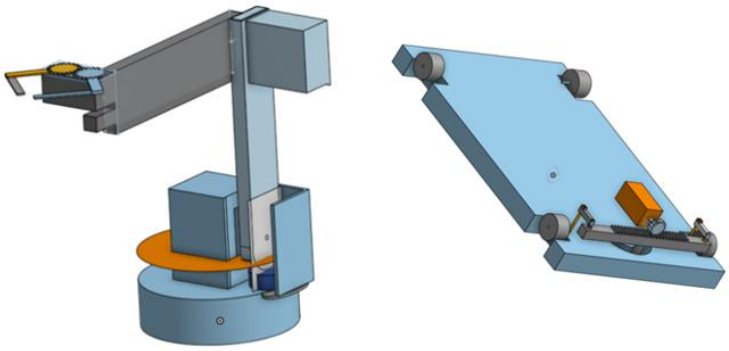
3.3.1. Mekanik Tasarım Süreci

Bu projede geliştirilen araç; görevlerini yerine getirebilmesi için çok eksenli bir robot kol, bu kola entegre edilmiş kıskaçlı bir sistem ve özel bir zipline modülünden oluşmaktadır. Mekanik tasarım sürecinde işlevsellik, üretilebilirlik ve dayanıklılık temel kriterler olarak benimsenmiştir. Tasarım süreci, Onshape CAD yazılımı kullanılarak yürütülmüş ve birçok deneme-sonuç modellemesi sonucunda nihai tasarıma ulaşılmıştır. Robot kolu, görev sahasında nesne toplama ve taşıma gibi işlevleri gerçekleştirebilecek şekilde hareketli ve modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Kolun taban bölümü, gövdenin 180 derece hareketini sağlamak için bir adet MG996R 180 derece yüksek torklu servo motor ile donatılmıştır. Kolun eklem kısımları ise iki adet MG995 180 derece yüksek torklu servo motor vasıtasıyla işlevlerini yerine getirecektir. Tüm motor bağlantıları için gerekli yuvalar ve kablo geçiş kanalları, modelleme aşamasında titizlikle planlanmış ve ilgili görsellerde detaylı şekilde gösterilmiştir. Kavrayıcı kısmında ise kıskaçlı özel bir sistem tercih edilmiş olup, bu mekanizmada NEMA 17 (BYGHW609 A 1.7A 1.8 derece - 40mm) step motor kullanılacaktır. Kıskaçlar birbirine entegre bir dişli mekanizması ile bağlı olduğundan, motorun tekil hareketiyle iki kıskacın da aynı anda senkronize bir şekilde açılıp kapanması öngörülmektedir. Bu tasarım, robotun farklı geometrideki ve büyüklükteki cisimleri güvenli bir şekilde kavramasına ve taşımasına olanak tanımaktadır. Aracın alt yürüyen aksamında ve yönlendirme mekanizmasında; dönemeçlerde içte ve dışta kalan tekerleklerin farklı açılarla dönmesini sağlayarak kaymayı, savrulmayı ve lastik aşınmasını minimuma indiren Ackermann Yönlendirme Prensibi esas alınmıştır. Bu geometrinin fiziksel tahriki, yüksek hassasiyet ve düşük dişli boşluğu sunan bir Kremayer Dişli mekanizması ile sağlanmaktadır. Şasi merkezine yakın konumlandırılan yönlendirme motoru (MG90S Servo Motor), pinyon dişli vasıtasıyla doğrusal kremayer çubuğunu

hareket ettirmekte; bu mekanik hareket, mafsallı rot kolları üzerinden tekerlek taşıyıcılarına aktarılarak aracın dinamik ve kararlı bir dönüş yarıçapına sahip olması sağlanmaktadır. Yönlendirme mekanizması, yalnızca sürüş esnasında değil, aynı zamanda dikey eksendeki zipline modülünün halat hattına milimetrik olarak hizalanmasında da aktif rol oynamaktadır. Aracın elektronik bileşenleri, ana şasinin üzerine yerleştirilecek ve hareket halinde sistem işlevselliğinin aksamaması adına gövdeye rijit bir şekilde sabitlenecektir. Elektronik malzemelerin yerleşiminin ardından, robot kol ve zipline modülünün araca fonksiyonel bir şekilde entegre edilebilmesi için şasiden 6 cm yükseklikte konumlandırılan yükseltilmiş bir ara gövde (platform) kullanılacaktır. Aracın dikey eksendeki görevlerini icra edecek olan zipline modülü, iç içe geçebilen modüler ve teleskopik bir sistem yapısında tasarlanmıştır. Bu doğrultuda sistem, en altta yer alan 18x18 cm boyutlarındaki ana parçadan, en üstte yer alan 4x4 cm boyutlarındaki uç parçaya kadar pürüzsüzce iç içe geçebilecek şekilde optimize edilmiştir. Zipline modülünün kapalı (iç içe geçmiş) konumdan yukarıya doğru dikey olarak açılmasını ve yükselmesini sağlamak amacıyla sistemde bir adet 12V 37mm 30 RPM redüktörlü DC motor kullanılmıştır. Zipline modülünün en üst segmentine ise aracın taşıyıcı halata güvenli bir şekilde kenetlenebilmesi için özel bir kanca entegre edilmiştir. Kancanın halat eksenine tam doğru açıyla yaklaşması ve başarıyla bağlanması, aracın Ackermann tabanlı hassas yönlendirme mekanizması kullanılarak gerçekleştirilmektedir.



Zipline modülü örnek tasarım şekil1



Robot kol ve şase örnek tasarımı şekil 2

3.3.2. Mekanik Tasarımda Kullanılan Malzemeler

Aracın ve mekanik modüllerin tüm yapısal bileşenleri, FDM (Fused Deposition Modeling) tipi 3 boyutlu baskı teknolojisi kullanılarak PETG (Polietilen Tereftalat Glikol) filament ile imal edilmiştir. Teknik ve uygulama kriterleri doğrultusunda projenin ihtiyaçlarına en uygun seçenek olarak belirlenen PETG'nin tercih edilmesindeki temel mühendislik gerekçesi; optimize edilen baskı parametrelerinde sunduğu yüksek boyutsal kararlılık sayesinde Onshape üzerinde tasarlanan kremayer-pinyon dişli mekanizmaları ile teleskopik zipline parçalarının yüksek hassasiyetle ve pürüzsüz üretilmesine olanak tanımasıdır. Bunun yanı sıra malzeme, robot kolun yük taşıma esnasında maruz kaldığı dinamik stresleri ve motor torkunu karşılayabilecek yüksek mekanik dayanıma ve darbe sönümleme kapasitesine sahiptir. Özellikle sürekli akım çeken NEMA 17 step motor ile redüktörlü DC motorun uzun süreli çalışmalarda üreteceği ısıl yüklere karşı yüksek termal stabilite göstererek deformasyonları engellemekte, mükemmel katman yapışması sayesinde ise sistem ömrünü uzatmaktadır. Operasyonel açıdan da baskı esnasında tabladan kalkma ve büzülme gibi kronik sorunları minimize eden yüksek hata toleransı sunması, deneme-sonuç modellemelerindeki hızlı mekanik güncellemelerin fire verilmeden, bütçe dostu ve hızlı bir şekilde hayata geçirilerek maliyet optimizasyonu sağlanmasına katkıda bulunmuştur.Aracın zorlu test sahasında engelleri aşabilmesi ve kararlı bir şekilde ilerleyebilmesi için yürüyen aksamda 125 mm x 58 mm boyutlarında Büyük Arazi Tekerlekleri tercih edilmiştir. Bu spesifik tekerlek seçimi; zemin şoklarını absorbe etmek, yüksek taban açıklığı sağlayarak şasi altının engellere çarpmasını önlemek ve geniş taban alanıyla motor torkunu sahaya kayıpsız aktarmak amacıyla yapılmıştır. Tekerleklerin motor millerine güvenli bir şekilde yataklanmasında metal kaplinler tercih edilmiştir.

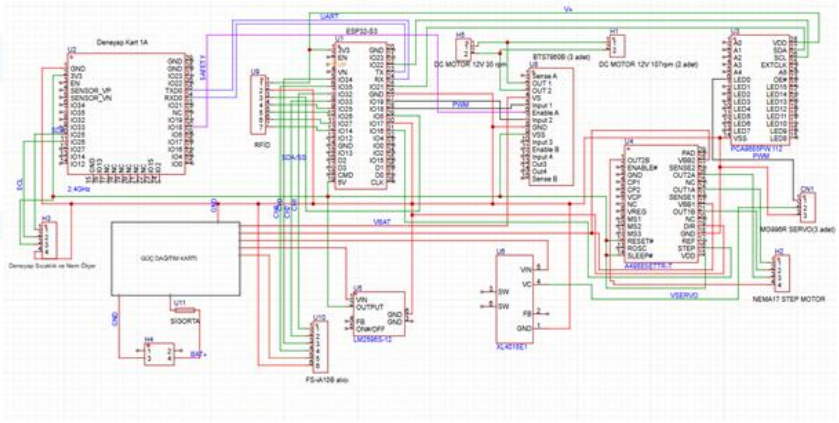
3.3.3. Fiziksel Özellikler

Tasarlanan robotik aracın ana şasisi 20 cm en, 30 cm boy ve 2 cm kesit kalınlığına sahip olacak şekilde boyutlandırılmıştır. Şasi üzerine entegre edilen çok eksenli robot kolun ilk eklemi (alt kol) 15 cm, ikinci eklemi (üst kol) ise 10 cm uzunluğunda ve 1 cm kalınlığında tasarlanmıştır. Bu eklem yapılarının yan çeperlerinde, tahriki sağlayacak servo motorların rijit ve gömülü bir şekilde konumlandırılabileceği özel motor yuvaları yer almaktadır. Aracın uç işlevcisi olan kavrayıcı mekanizmasında ise kıskaçlar; 1 mm kalınlığı, 2 cm uzunluk ve 7 mm genişlik geometrisine sahip olacak ve birbirine dişli mekanizması üzerinden geçecek şekilde modellenmiştir. Gripper sisteminin alt tabanında ise tıpkı kol eklemlerinde olduğu gibi, sistemi sürecek olan step motorun hassas bir şekilde yataklanabileceği özel bir motor montaj alanı bulunmaktadır. Bu yapısal parçaların üretimi için yaklaşık 1.6 gram PETG filament kullanılmıştır. Elektronik bileşenler(motorlar,sürücüler,mikrodenetleyici,sensörler vb,) dikkate alındığında toplam elektronik sistemin ağırlığı yaklaşık 1.9 olarak hesaplanmıştır. Yapısal (filament) ve elektronik bileşenlerin toplamı göz önünde bulundurulduğunda, aracın tahmini toplam ağırlığı yaklaşık 3.5 kg’dır.

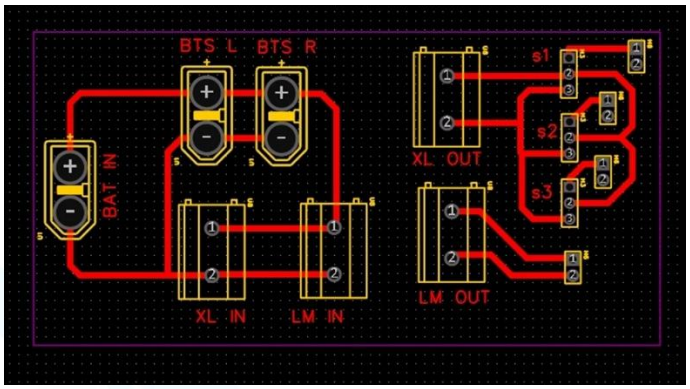
3.4. Elektronik Tasarım ve Yazılım Tasarımı

3.4.1. Elektronik Tasarım

Geliştirilen robot sisteminin elektronik altyapısı, TEKNOFEST Robolig yarışmasında beklenen şartlara uygun şekilde tasarlanmıştır. Sistemin ana kontrol birimi olarak ESP32-S3 kullanılmış, güvenlik ve çevresel izleme işlemleri için ise Deneyap Kart 1A bağımsız güvenlik katmanı olarak yapılandırılmıştır. Sistemin güç altyapısı 11.1V 3S Li-Po batarya üzerine kurulmuştur. Bataryadan gelen enerji sigorta üzerinden güç dağıtım kartına aktarılmaktadır. Farklı sistemlerin ihtiyaç duyduğu gerilim seviyeleri ise LM2596 ve XL4015 regülatör modülleri ile sağlanmaktadır. Robotun hareket sistemi ön tarafa yerleştirilmiş iki adet 12V 107RPM redüktörlü DC motor ile sağlanmaktadır. Bu motorlar BTS7960B motor sürücü modülleri üzerinden kontrol edilmektedir. Ayrıca zipline mekanizması için kullanılan yüksek torklu 12V 30RPM DC motor da ayrı bir BTS7960B [4] sürücü ile çalıştırılmaktadır. Robot kolun rahat hareket etmesi ve aracın yönlendirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan MG996R [2] servo motorların kontrolü PCA9685 servo sürücü modülü ile gerçekleştirilmektedir. PCA9685 modülü I2C haberleşmesi üzerinden ESP32-S3 ile iletişim kurmakta ve servo motorlar için gerekli PWM sinyallerini üretmektedir. Bu yapı sayesinde kontrol kartı üzerindeki PWM pin ihtiyacı azaltılmış, aynı anda birden fazla servo motorun kararlı şekilde kontrol edilmesi sağlanmıştır. PCA9685 modülü I2C haberleşmesi üzerinden ESP32-S3 ile iletişim kurmakta ve çoklu servo kontrolünü düşük işlemci yükü ile sağlamaktadır. Kavrama mekanizmasında hassas hareket kontrolü sağlamak amacıyla NEMA17 step motor ve A4988 step motor sürücü modülü kullanılmıştır. Step motor kontrol sinyalleri ESP32-S3 üzerinden gönderilmektedir. Sistemde kullanılan Deneyap Sıcaklık ve Nem Ölçer modülü ile ortam verileri sürekli takip edilmektedir. Riskli sıcaklık veya sistem hatası durumlarında Deneyap Kart 1A, güvenlik hattı üzerinden motor sürücü sistemini devre dışı bırakabilecek şekilde yapılandırılmıştır. Robotun manuel kontrolü FlySky FS-i6X kumanda ve FS-iA10B alıcı sistemi ile sağlanmaktadır. Kumandadan alınan PWM sinyalleri ESP32-S3 [3] tarafından işlenerek hareket, robot kolu ve kavrama mekanizmalarının kontrolü gerçekleştirilmektedir. Bu yapı sayesinde sistem üzerinde tam manuel kontrol sağlanmıştır



Pin şeması örneği şekil 3



Güç dağıtım kartı örnek şekil 4

3.4.2. Yazılım Tasarımı

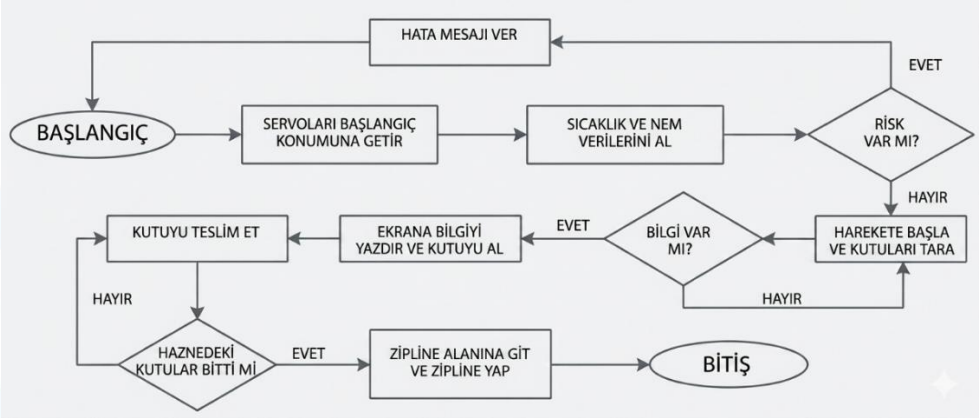
Geliştirilen robot sisteminin yazılım mimarisi gerçek zamanlı veri işleme, çoklu görev yönetimi ve modüler kontrol algoritmaları üzerine kurulmuştur. Sistemin yazılımsal işleyiş sırası şu şekildedir:

-Sistem ilk açıldığında, ana işlemci üzerinde donanım soyutlama ve çevre birimlerinin konfigürasyon aşaması başlar. Bu adımda kesme tabanlı sinyal girişleri, adım motoru zamanlayıcıları ve çevre birimleriyle veri alışverişini sağlayacak olan I2C haberleşme protokolü aktif hale getirilir.

-Ana döngü başladığında sistem öncelikle FlySky alıcısından gelen yüksek frekanslı PWM sinyallerini yakalar. Bu ham sinyaller, yazılımsal filtreleme ve haritalama işlemlerinden geçirilerek hız, yön ve konum gibi anlamlı kinematik verilere dönüştürülür.

-Elde edilen bu kontrol verileri, eş zamanlı çalışan alt yazılım modüllerine dağıtılır. Sürüş ve zipline fonksiyonları için yön kontrol algoritmaları çalıştırılarak uygun görev sinyalleri üretilir. Robot kolun konumlandırılması sürecinde ise ana işlemcinin yükünü hafifletmek adına, hedef açı verileri I2C veri yolu üzerinden bir yardımcı PWM üretecine paketler halinde gönderilir. Kavrama mekanizmasında hassas pozisyonlama sağlamak amacıyla da milisaniye tabanlı zamanlama döngüleri kullanılarak adım ve yön sinyalleri üretilir.

-Sistemin arka planında ise bağımsız bir güvenlik ve telemetri algoritması sürekli olarak çalışır. İkinci kontrolcü üzerinde koşan bu yazılım katmanı, sensörlerden gelen çevresel verileri anlık olarak sorgular ve durum tespiti yapar. Okunan veriler yazılımsal olarak belirlenen kritik güvenlik sınırlarını aştığında veya bir sistem anomalisi fark edildiğinde, ana kontrol döngüsünden bağımsız olarak çalışan acil durum kesmesi tetiklenir. Bu kesme fonksiyonu, robotun tüm hareket kodlarını askıya alarak motorların lojik enerjisini keser ve sistemi güvenli durdurma moduna geçirir.



Görev sırası blok şema şekil 5

4. YÖNTEM

Geliştirilen robot sisteminin görev icra stratejisi operatör kontrolünde ilerleyen manuel bir akış ile arka planda çalışan yazılımsal doğrulama mekanizmalarının uyumuna dayanmaktadır. Sistem başlatıldığında yazılım, mekanik sıkışmaları önlemek amacıyla robot kol servo motorlarını otomatik olarak güvenli başlangıç konumuna çeker. Ardından arka planda çalışan telemetri yazılımı, ortamın sıcaklık ve nem değerlerini anlık sorgulayarak sistemin donanımsal olarak güvenli olduğunu onaylar. Risk barındırmayan durumlarda operatör kumanda üzerinden sürüş algoritmasını tetikleyerek aracı hareket ettirir ve kutu tarama sürecini başlatır. Görüş alanına giren kutu bilgisi yazılım tarafından ekrana aktarıldıktan sonra, operatörün komutuyla kavrama mekanizması çalıştırılarak nesne hazneye alınır. Haznedeki kutuların tamamı operatör sevk ve idaresiyle teslimat istasyonuna ulaştırılıp boşaltıldıktan sonra, robot yine manuel kontrolle zipline alanına yönlendirilir ve buradaki özel mekanizmanın kumandadan tetiklenmesiyle sıralı görev akışı başarıyla tamamlanır. Sistemin kesintisiz ve anlık tepki süresiyle sevk edilebilmesi amacıyla, FlySky FS-i6X kumanda ve FS-iA10B alıcı sistemini temel alan kararlı bir haberleşme mimarisi yapılandırılmıştır [5]. Kumandadan gelen sinyallerle ESP32-S3 tarafından üretilen PWM sinyalleri yazılım içerisinde filtreleme ve haritalama algoritmalarından geçirilerek sürüş motorları, zipline donanımı ve robot kol mekanizmaları için hassas hız ile konum komutlarına dönüştürülür. Bu sayede operatörün kumanda üzerindeki tüm fiziksel yönlendirmeleri robota gecikmesiz ve yüksek kararlılıkla yansıtılır. Deneyap Kart 1A üzerinde bağımsız olarak koşan güvenlik yazılımı, sensör verilerinde kritik bir sıcaklık artışı veya sistem anomalisi algıladığı anda operasyonel akışı keserek ekran üzerinden hata mesajı üretir ve motor sürücülerin lojik enerjisini keserek sistemi güvenli durdurma moduna alır.

5. GÜNCEL MALİYET VE ÜRETİM PLANLAMASI

AŞAMA	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ
Elektronik Tasarım	✓	✓	✓		
Mekanik Tasarım	✓	✓	✓		
Yazılım Tasarım		✓	✓	✓	
Test ve Kontrol			✓	✓	✓
Prototip Yapımı			✓	✓	✓

Tahmini üretim planlaması tablo 3

MALZEME	ADET	BİRİM MALİYET	MALİYET
Deneyap Kart 1A	1	628₺	628₺
ESP32 S3 N16R8	1	539,22₺	539,22₺
12V 37mm 107 RPM Redüktörlü DC Motor	2	342,40₺	684,8₺
12V 37mm 30 RPM Redüktörlü DC Motor	1	368₺	368₺
BTS7960B 40 Amper Motor Sürücü Kartı	3	240,68₺	722,04₺
MG996R Yüksek Torklu Servo Motor - 180 Derece	3	202,42₺	607,26₺
PCA9685 16 Channel 12 Bit PWM - Servo Motor Driver Circuit I2C Module	1	169,37₺	169,37₺
Leopard Power 3S 11.1V Lipo (Li-Po) Lityum Polimer Batarya - 5200mAh, 40C, T Plug	1	3637,33₺	3637,33₺
XL4016 200W 5A Ayarlanabilir Kademeli Regülatör	1	120,59₺	120,59₺
LM2596 Mini Ayarlanabilir Voltaj Düşürücü Regülatör Kartı 3A	2	86,71₺	173,42₺
Nema17 Step Motor BYGHW609 A 1.7A 1.8 Derece - 40mm Uzunluk	1	800₺	800₺
A4988 Step Motor Sürücü Devresi	1	47,63₺	47,63₺
DENEYAP Sıcaklık ve Nem Ölçer	1	163₺	163₺
RC522 RFID NFC Modülü, Kart ve Anahtarlık Kiti (13.56 MHz)	1	60,59₺	60,59₺
Flysky FS-i6X 10 Kanal Uzaktan Kumanda 2.4GHz + Alıcı	1	5272,68₺	5272,68₺
Büyük Arazi Tekerleği 125 mm x 58 mm - Gümüş	4	330,17₺	1320,68₺
Büyük Arazi Tekerleği İçin Metal Kaplin	4	71,15₺	284,6₺
Toplam			**15.599,21 ₺**

Tahmini maliyet tablosu Tablo 4

6. KAYNAKÇA

[1] Deneyapkart, “Deneyapkart,” Deneyapkart.org, 2022. https://www.deneyapkart.org/docs/deneyap-kart-1a (accessed May 25, 2026).

[2] “MG996R – Tower Pro,” Towerpro.com.tw, Jun. 18, 2021. https://towerpro.com.tw/product/mg996r/

[3] Espressif Systems. (2023). *ESP32-S3 Series Datasheet (Version 1.6)*. Retrieved from https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf

[4] Infineon Technologies AG. (2004). *High Current PN Half Bridge NovalithIC™ BTS7960B Datasheet*. Munich, Germany.

[5] Shenzhen Flysky Technology Co., Ltd. (2016). *FS-i6X Digital Proportional Radio Control System Instruction Manual*. Shenzhen, China.